

HỌC MÁY CƠ BẢN VỚI PYTHON

Chương 3 – Buổi 2

Đạo hàm, gradient descent và xác suất
(Derivatives, Gradient Descent & Probability)

Lê Nhật Tùng

Bài giảng đi kèm giáo trình

Mục tiêu buổi học

Sau buổi học này, bạn có thể:

- Hiểu **đạo hàm** (*derivative*) như **độ dốc**; biết **gradient** (*gradient*) chỉ hướng nào.
- Giải thích và tính tay thuật toán **gradient descent** (*hạ dốc theo gradient*); chọn **tốc độ học** (*learning rate*).
- Tự "huấn luyện" một mô hình một tham số bằng gradient descent trên **hàm mất mát** (*loss function*).
- Hiểu **xác suất có điều kiện** (*conditional probability*), **định lý Bayes** (*Bayes' theorem*) và **phân phối chuẩn** (*normal distribution*).

Nội dung

1. Đạo hàm và gradient descent

2. Xác suất cơ bản

3. Thực hành Buổi 3.2

4. Tổng kết

Phần 1

Đạo hàm và gradient descent

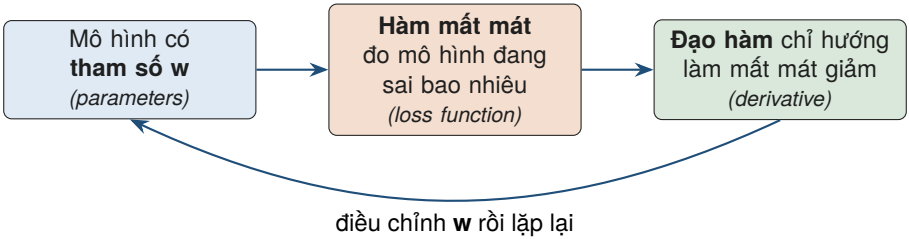
Chuẩn bị: nạp lại thư viện cho Buổi 3.2

ch03.py — ô chuan_bi_buoi2

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
np.set_printoptions(suppress=True)
```

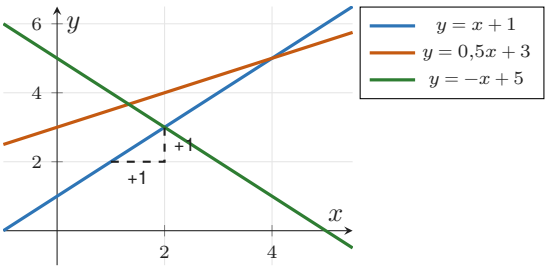
Notebook Buổi 3.2 chạy được độc lập. Phần gradient descent là phần **quan trọng nhất** của chương: hãy tự tính tay các bảng trước khi xem kết quả của máy.

Máy "học" bằng cách nào?



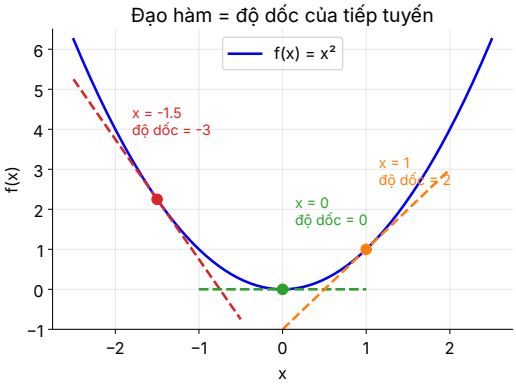
- Phần này trả lời câu hỏi quan trọng nhất của môn học: *máy tính "học" như thế nào?*
- Câu trả lời ngắn: mô hình có một **hàm mất mát** (*loss function*) đo mức sai, và nó **điều chỉnh tham số theo hướng làm giảm mất mát**. Đạo hàm cho biết hướng đó.
- Lộ trình: **độ dốc** (*slope*) của đường thẳng → **đạo hàm** (*derivative*) → **gradient descent** (*thuật toán hạ gradient*).

Độ dốc của đường thẳng $y = ax + b$



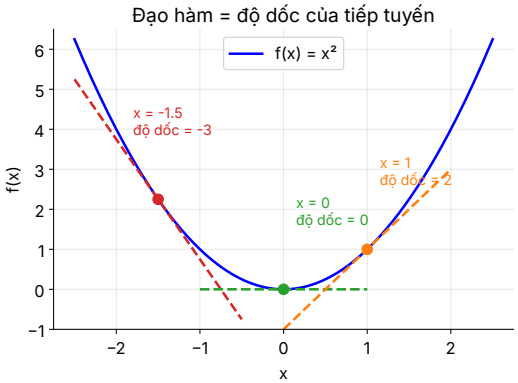
- Hàm số $y = f(x)$: quy tắc biến mỗi đầu vào x thành một đầu ra y.
- a: **độ dốc** (*slope*), hệ số góc. x tăng 1 $\Rightarrow$ y thay đổi a.
- $a > 0$: đi lên; $a < 0$: đi xuống.
- b: **tung độ gốc** (*intercept*) – giá trị của y khi $x = 0$.

Đạo hàm: độ dốc tại một điểm



Đường cong $f(x) = x^2$: độ dốc thay đổi theo từng điểm – bên trái đi xuống, bên phải đi lên, ở đáy nằm ngang. **Đạo hàm** (*derivative*) $f'(x)$ = độ dốc của **tiếp tuyến** (*tangent line*) tại x.

Đạo hàm: độ dốc tại một điểm



Đường cong $f(x) = x^2$: độ dốc thay đổi theo từng điểm – bên trái đi xuống, bên phải đi lên, ở đáy nằm ngang. **Đạo hàm** (*derivative*) $f'(x)$ = độ dốc của **tiếp tuyến** (*tangent line*) tại x.

Toán dễ hiểu: Tốc độ thay đổi – rate of change

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad h \text{ rất nhỏ}$$

$f(x) = x^2$, $x = 3$, $h = 0{,}001$:

$$\frac{9{,}006001 - 9}{0{,}001} = 6{,}001 \approx 6$$

Tại $x = 3$, x tăng thêm một chút thì f tăng nhanh gấp khoảng 6 lần lượng đó.

Ví dụ đời thường: đồng hồ tốc độ của xe máy

Ví dụ đời thường: Tốc độ trung bình và tốc độ tại một thời điểm

Đi 10 km hết 20 phút: tốc độ **trung bình** 30 km/h. Nhưng đồng hồ tốc độ cho biết tốc độ **tại đúng từng thời điểm**: dừng đèn đỏ là 0, trên đường lớn là 45.

- Đạo hàm giống chiếc đồng hồ đó: hàm số đang thay đổi nhanh đến đâu **tại đúng một điểm**.
- $f'(x) > 0$: đang đi lên; $f'(x) < 0$: đang đi xuống; $f'(x) = 0$: nằm ngang (đỉnh hoặc đáy).
- Độ lớn $|f'(x)|$: dốc đến mức nào.

Các quy tắc đạo hàm thường dùng

$f(x)$	$f'(x)$	Ví dụ
c	0	$(5)' = 0$
$c\,x$	c	$(3x)' = 3$
x^n	$n\,x^{n-1}$	$(x^2)' = 2x$
$u + v$	$u' + v'$	$(x^2 + 3x)' = 2x + 3$
$(x-c)^2$	$2(x-c)$	$((x-3)^2)' = 2(x-3)$
e^x	e^x	

Chỉ cần biết **dùng**, không cần chứng minh. Mã bên phải tính đạo hàm **xấp xỉ bằng số** (*numerical derivative*) và so với công thức $2x$.

ch03.py — ô dao_ham_so

```python
def f(x):
    return x ** 2

def dao_ham_xap_xi(f, x, h=1e-5):
    """Độ dốc của f tại x, xấp xỉ bằng (f(x+h) - f(x)) / h với h rất nhỏ."""
    return (f(x + h) - f(x)) / h

for x in [-2, 0, 1, 3]:
    print(f"x = {x:2d}:  xấp xỉ = {dao_ham_xap_xi(f, x):8.4f}   công thức 2x = {2 * x}")
```

Kết quả

```
x = -2:  xấp xỉ =  -4.0000   công thức 2x = -4
x =  0:  xấp xỉ =   0.0000   công thức 2x = 0
x =  1:  xấp xỉ =   2.0000   công thức 2x = 2
x =  3:  xấp xỉ =   6.0000   công thức 2x = 6
```

Bài tập mẫu: dùng bảng quy tắc đạo hàm

Tính đạo hàm của $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$; độ dốc tại $x = 0, 1, 2$; đáy ở đâu?

Bài tập mẫu

Lời giải. Từng số hạng rồi cộng lại: $(3x^2)' = 6x$; $(-5x)' = -5$; $(2)' = 0 \Rightarrow f'(x) = 6x - 5$.

- $f'(0) = -5$: đi xuống.
- $f'(1) = 1$, $f'(2) = 7$: đi lên, tại 2 dốc hơn.
- Đáy: $6x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5/6$.

ch03.py — ô dao_ham_kiem_tra

```python
# Kiểm tra Bài tập mẫu: f(x) = 3x² - 5x + 2 có f'(x) = 6x - 5
def f2(x):
    return 3 * x ** 2 - 5 * x + 2

for x in [0, 1, 2]:
    print(f"x = {x}: xấp xỉ = {dao_ham_xap_xi(f2, x):8.4f}   công
    ↪  thức 6x - 5 = {6 * x - 5}")
```

Kết quả

```
x = 0: xấp xỉ =  -5.0000   công thức 6x - 5 = -5
x = 1: xấp xỉ =   1.0000   công thức 6x - 5 = 1
x = 2: xấp xỉ =   7.0000   công thức 6x - 5 = 7
```

Tìm điểm thấp nhất: đi ngược dấu đạo hàm

- Tại điểm thấp nhất – **cực tiểu** (*minimum*): tiếp tuyến **nằm ngang**, $f'(x) = 0$.
- $f'(x) > 0$ (đang đi lên): điểm thấp hơn ở **bên trái** $\Rightarrow$ **giảm** x.
- $f'(x) < 0$ (đang đi xuống): điểm thấp hơn ở **bên phải** $\Rightarrow$ **tăng** x.

Mẹo nhỏ

Gói gọn: **đi ngược dấu đạo hàm**.

Ví dụ: Xuống núi trong sương mù

Không nhìn thấy chân núi. Dò dưới chân xem hướng nào dốc xuống, bước một bước, rồi lặp lại. Dốc càng đứng, bước càng dài. Mặt đất bằng phẳng $\Rightarrow$ đã tới đáy.

Thuật toán gradient descent

Toán dễ hiểu: Quy tắc cập nhật – update rule

Bắt đầu từ x_0 bất kỳ, lặp lại (*iterate*):

$$\boxed{x_{\text{mới}} = x_{\text{cũ}} - \eta \cdot f'(x_{\text{cũ}})}$$

- $f'(x_{\text{cũ}})$: độ dốc tại vị trí hiện tại.
- Dấu trừ: đi **ngược** hướng dốc lên.
- η ("ê-ta"): **tốc độ học** (*learning rate*) – quyết định độ dài mỗi bước.

Thuật toán gradient descent

Toán dễ hiểu: Quy tắc cập nhật – update rule

Bắt đầu từ x_0 bất kỳ, lặp lại (*iterate*):

$$\boxed{x_{\text{mới}} = x_{\text{cũ}} - \eta \cdot f'(x_{\text{cũ}})}$$

- $f'(x_{\text{cũ}})$: độ dốc tại vị trí hiện tại.
- Dấu trừ: đi **ngược** hướng dốc lên.
- η ("ê-ta"): **tốc độ học** (*learning rate*) – quyết định độ dài mỗi bước.

Câu hỏi cho lớp

Tìm cực tiểu của $f(x) = (x-3)^2$ (đáp án đã biết: $x = 3$). Với $f'(x) = 2(x-3)$, $x_0 = 0$, $\eta = 0{,}1$, hãy tính tay x_1, x_2.

Gradient descent tính tay

Bước	x	$f(x) = (x-3)^2$	$f'(x) = 2(x-3)$	**Cập nhật** $x - 0{,}1 \cdot f'(x)$
0	0	9	-6	$0 - 0{,}1 \times (-6) = 0{,}6$

Gradient descent tính tay

Bước	x	$f(x) = (x-3)^2$	$f'(x) = 2(x-3)$	**Cập nhật** $x - 0{,}1 \cdot f'(x)$
0	0	9	-6	$0 - 0{,}1 \times (-6) = 0{,}6$
1	0,6	5,76	$-4{,}8$	$0{,}6 + 0{,}48 = 1{,}08$

Gradient descent tính tay

Bước	x	$f(x) = (x-3)^2$	$f'(x) = 2(x-3)$	**Cập nhật** $x - 0{,}1 \cdot f'(x)$
0	0	9	-6	$0 - 0{,}1 \times (-6) = 0{,}6$
1	0,6	5,76	$-4{,}8$	$0{,}6 + 0{,}48 = 1{,}08$
2	1,08	3,6864	$-3{,}84$	$1{,}08 + 0{,}384 = 1{,}464$

Gradient descent tính tay

Bước	x	$f(x) = (x-3)^2$	$f'(x) = 2(x-3)$	**Cập nhật** $x - 0{,}1 \cdot f'(x)$
0	0	9	-6	$0 - 0{,}1 \times (-6) = 0{,}6$
1	0,6	5,76	$-4{,}8$	$0{,}6 + 0{,}48 = 1{,}08$
2	1,08	3,6864	$-3{,}84$	$1{,}08 + 0{,}384 = 1{,}464$
3	1,464	2,3593	$-3{,}072$	$1{,}464 + 0{,}3072 = 1{,}7712$

Gradient descent tính tay

Bước	x	$f(x) = (x-3)^2$	$f'(x) = 2(x-3)$	**Cập nhật** $x - 0{,}1 \cdot f'(x)$
0	0	9	-6	$0 - 0{,}1 \times (-6) = 0{,}6$
1	0,6	5,76	$-4{,}8$	$0{,}6 + 0{,}48 = 1{,}08$
2	1,08	3,6864	$-3{,}84$	$1{,}08 + 0{,}384 = 1{,}464$
3	1,464	2,3593	$-3{,}072$	$1{,}464 + 0{,}3072 = 1{,}7712$

- x tiến dần về 3, $f(x)$ giảm dần.
- Bước đi **ngắn dần** vì đạo hàm nhỏ dần khi gần đáy: thuật toán tự "đi chậm lại" khi sắp tới nơi.

Để máy tính chạy 25 bước

ch03.py — ô gd_tay

```python
def f(x):
    return (x - 3) ** 2          # hàm cần tìm cực tiểu, cực tiểu tại x = 3

def df(x):
    return 2 * (x - 3)           # đạo hàm của f

x = 0.0                          # điểm xuất phát
eta = 0.1                        # tốc độ học (learning rate)
print(" bước       x       f(x)     f'(x)")
for buoc in range(26):
    if buoc <= 5 or buoc % 5 == 0:
        print(f"{buoc:5d}  {x:7.4f}  {f(x):8.4f}  {df(x):7.4f}")
    x = x - eta * df(x)          # cập nhật: đi ngược hướng đạo hàm
```

Kết quả

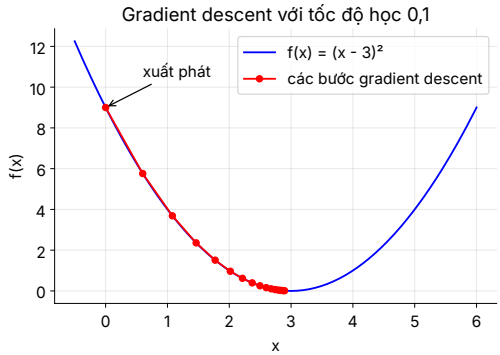
bước	x	f(x)	f'(x)
0	0.0000	9.0000	-6.0000
1	0.6000	5.7600	-4.8000
2	1.0800	3.6864	-3.8400
3	1.4640	2.3593	-3.0720
4	1.7712	1.5099	-2.4576
5	2.0170	0.9664	-1.9661
10	2.6779	0.1038	-0.6442
15	2.8944	0.0111	-0.2111
20	2.9654	0.0012	-0.0692
25	2.9887	0.0001	-0.0227

Bốn dòng đầu trùng bảng tính tay. Sau 25 **vòng lặp** (*iterations*), $x \approx 2{,}9887$, rất gần đáp án 3: thuật toán **hội tụ** (*converges*).

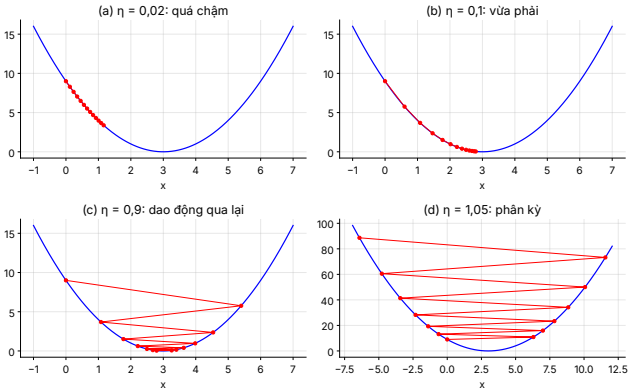
Đường đi của gradient descent

ch03.py — ô gd_hinh

```
x, eta, duong_di = 0.0, 0.1, [0.0]
for _ in range(15):
    x = x - eta * df(x)
    duong_di.append(x)
duong_di = np.array(duong_di)
xs = np.linspace(-0.5, 6, 200)
plt.plot(xs, f(xs), "b-", label="f(x) = (x - 3)²")
plt.plot(duong_di, f(duong_di), "ro-", ms=5,
    label="các bước gradient descent")
plt.annotate("xuất phát", (0, 9), xytext=(0.6,
    10.5), arrowprops=dict(arrowstyle="->"))
plt.xlabel("x"); plt.ylabel("f(x)")
plt.title("Gradient descent với tốc độ học 0,1")
plt.legend()
plt.show()
```



Chọn tốc độ học η



12 bước, xuất phát từ $x = 0$:

- (a) **quá nhỏ**: bước ngắn, rất chậm.
- (b) **vừa phải**: nhanh, ổn định.
- (c) **lớn**: nhảy qua lại hai bên đáy.
- (d) **quá lớn**: càng chạy càng xa – **phân kỳ** (*diverges*).

Mẹo nhỏ

Mất mát tăng dần hoặc thành `nan`? Giảm η đi 10 lần.

Bài tập mẫu: gradient descent với tốc độ học lớn hơn

Tìm cực tiểu của $f(x) = (x+1)^2$ từ $x_0 = 2$, $\eta = 0{,}25$. Ba bước? Khoảng cách tới đáy thay đổi thế nào?

Bài tập mẫu

Lời giải. $f'(x) = 2(x+1)$; đáy tại $x = -1$.

Bước	x	$f'(x)$	$x - 0{,}25 f'(x)$
1	2	6	$2 - 1{,}5 = 0{,}5$
2	0,5	3	$0{,}5 - 0{,}75 = -0{,}25$
3	$-0{,}25$	1,5	$-0{,}25 - 0{,}375 = -0{,}625$

Khoảng cách tới đáy: $3 \to 1{,}5 \to 0{,}75 \to 0{,}375$: mỗi bước giảm **một nửa** (với $\eta = 0{,}1$ chỉ giảm 20%).

Hàm nhiều biến: đạo hàm riêng và gradient

Toán dễ hiểu: $g(w_1, w_2) = w_1^2 + 3w_2^2$

Đạo hàm riêng (*partial derivative*): coi các biến khác là hằng số.

$$\frac{\partial g}{\partial w_1} = 2w_1, \qquad \frac{\partial g}{\partial w_2} = 6w_2$$

Gradient: $\nabla g = (2w_1,\ 6w_2)$ (∇: "nabla") – chỉ hướng **dốc lên nhanh nhất** (*steepest ascent*).

$$\mathbf{w}_{\text{mới}} = \mathbf{w}_{\text{cũ}} - \eta\, \nabla g(\mathbf{w}_{\text{cũ}})$$

Hàm nhiều biến: đạo hàm riêng và gradient

Toán dễ hiểu: $g(w_1, w_2) = w_1^2 + 3w_2^2$

Đạo hàm riêng (*partial derivative*): coi các biến khác là hằng số.

$$\frac{\partial g}{\partial w_1} = 2w_1, \qquad \frac{\partial g}{\partial w_2} = 6w_2$$

Gradient: $\nabla g = (2w_1,\ 6w_2)$ (∇: "nabla") – chỉ hướng **dốc lên nhanh nhất** (*steepest ascent*).

$$\mathbf{w}_{\text{mới}} = \mathbf{w}_{\text{cũ}} - \eta\, \nabla g(\mathbf{w}_{\text{cũ}})$$

Ví dụ: Một bước, $\eta = 0{,}1$

Tại $\mathbf{w} = (4, 2)$: $\nabla g = (8, 12)$.

$\mathbf{w}_{\text{mới}} = (4 - 0{,}8;\ 2 - 1{,}2) = (3{,}2;\ 0{,}8)$

g giảm từ $16 + 12 = 28$ xuống $10{,}24 + 1{,}92 = 12{,}16$.

Gradient descent hai biến

ch03.py — ô gd_2bien

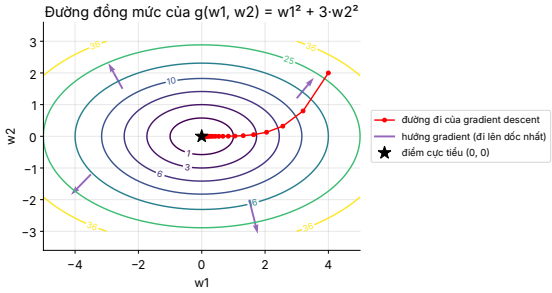
```python
def g(w):                          # hàm hai biến g(w1, w2) = w1² + 3·w2²
    return w[0] ** 2 + 3 * w[1] ** 2

def grad_g(w):                     # gradient = (đạo hàm riêng theo w1, theo w2)
    return np.array([2 * w[0], 6 * w[1]])

w = np.array([4.0, 2.0])
for buoc in range(1, 31):
    w = w - 0.1 * grad_g(w)
    if buoc in (1, 2, 3, 10, 20, 30):
        print(f"bước {buoc:2d}: w = {w.round(4)}, g(w) = {g(w):.6f}")
```

Kết quả

```
bước  1: w = [3.2 0.8], g(w) = 12.160000
bước  2: w = [2.56 0.32], g(w) = 6.860800
bước  3: w = [2.048 0.128], g(w) = 4.243456
bước 10: w = [0.4295 0.0002], g(w) = 0.184468
bước 20: w = [0.0461 0.    ], g(w) = 0.002127
bước 30: w = [0.005 0.   ], g(w) = 0.000025
```



Đường đồng mức (*contour lines*): mỗi elip nối các điểm cùng giá trị g, như bản đồ địa hình. Mũi tên tím: gradient; đường đỏ: đi ngược gradient về đáy.

Gradient descent "học" một tham số: bài toán

Ba điểm dữ liệu $(x, y) = (1, 2), (2, 4), (3, 6)$; mô hình $\hat{y} = w \cdot x$ chỉ có **một tham số** (*parameter*) w.

Toán dễ hiểu: Hàm mất mát và đạo hàm của nó

Đo mức sai bằng **trung bình bình phương sai số** (*mean squared error*) (Chương 5):

$$L(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (wx_i - y_i)^2$$

w càng "đúng" thì L càng nhỏ. Theo **quy tắc chuỗi** (*chain rule*), đạo hàm của $(wx_i - y_i)^2$ theo w là $2(wx_i - y_i) \cdot x_i$:

$$L'(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 2x_i(wx_i - y_i)$$

Ý tưởng: "học" = dùng gradient descent tìm w làm $L(w)$ nhỏ nhất.

Bài tập mẫu: hai bước "học" bằng tay

Xuất phát $w_0 = 0$ (dự đoán mọi thứ bằng 0), $\eta = 0{,}05$.

Bài tập mẫu

Lời giải. $w_0 = 0$: sai số $wx_i - y_i = (-2, -4, -6)$.

$$L(0) = \frac{4+16+36}{3} \approx 18{,}667; \qquad L'(0) = \frac{2\cdot 1\cdot(-2)+2\cdot 2\cdot(-4)+2\cdot 3\cdot(-6)}{3} \approx -18{,}667$$

Đạo hàm âm $\Rightarrow$ tăng w: $w_1 = 0 - 0{,}05 \times (-18{,}667) \approx 0{,}933$.

$w_1 = 0{,}933$: sai số $(-1{,}067;\ -2{,}133;\ -3{,}2)$, bình phương $(1{,}138;\ 4{,}551;\ 10{,}24) \Rightarrow L(w_1) \approx 5{,}31$.

Chỉ sau một bước, mất mát giảm từ 18,7 xuống 5,3. **Mô hình đang học!**

Để máy chạy tiếp: w hội tụ về 2

ch03.py — ô gd_hoc_w

```python
# "Học" một tham số w cho mô hình y = w * x bằng gradient descent
x = np.array([1.0, 2.0, 3.0])
y = np.array([2.0, 4.0, 6.0])            # dữ liệu tuân theo y = 2x

def mat_mat(w):                           # trung bình bình phương sai số
    return np.mean((w * x - y) ** 2)

def dao_ham_mat_mat(w):                   # đạo hàm theo w: trung bình của 2x(wx - y)
    return np.mean(2 * x * (w * x - y))

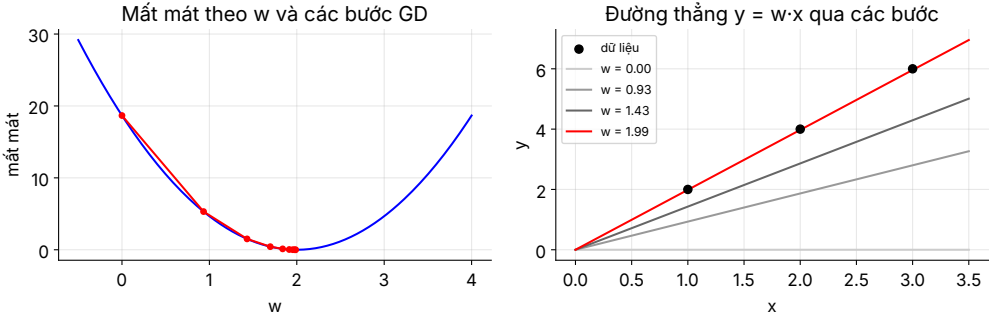
w, eta = 0.0, 0.05
print("bước      w     mất mát   đạo hàm")
for buoc in range(16):
    if buoc <= 3 or buoc % 5 == 0:
        print(f"{buoc:4d}  {w:7.4f}  {mat_mat(w):8.4f}  {dao_ham_mat_mat(w):8.4f}")
    w = w - eta * dao_ham_mat_mat(w)
```

Kết quả

```
bước      w     mất mát   đạo hàm
   0   0.0000   18.6667  -18.6667
   1   0.9333    5.3096   -9.9556
   2   1.4311    1.5103   -5.3096
   3   1.6966    0.4296   -2.8318
   5   1.9137    0.0348   -0.8055
  10   1.9963    0.0001   -0.0348
  15   1.9998    0.0000   -0.0015
```

- Ba dòng đầu khớp tính tay.
- Sau 15 bước: $w \approx 2{,}000$ – đúng quy luật $y = 2x$.
- Đạo hàm nhỏ dần về 0 $\Rightarrow$ **hội tụ** (*convergence*).

Hai góc nhìn của cùng một quá trình học



- **Trái**: "viên bi" lăn xuống đáy hàm mất mát. **Phải**: đường thẳng $y = wx$ xoay dần cho tới khi đi qua ba điểm.
- Toàn bộ cơ chế học: (1) chọn dạng mô hình có tham số; (2) định nghĩa **hàm mất mát**; (3) dùng **gradient descent** giảm mất mát.

Ý nghĩa với học máy và quy tắc chuỗi

Lưu ý

Mọi mô hình từ hồi quy tuyến tính (Chương 5) đến mạng nơ-ron (Chương 15) đều học như vậy: g là **hàm mất mát**, **w** là **tham số**, gradient descent điều chỉnh **w** để mất mát nhỏ dần. Hàng tỷ tham số – nguyên tắc vẫn là "**đi ngược gradient**".

Quy tắc chuỗi (*chain rule*) (đọc thêm): hàm lồng nhau $f(x) = (3x+1)^2$, đặt $u = 3x+1$:

$$f'(x) = \underbrace{2u}_{\text{đạo hàm } u^2 \text{ theo } u} \times \underbrace{3}_{\text{đạo hàm } 3x+1 \text{ theo } x} = 6(3x+1)$$

"Đạo hàm hàm ngoài nhân đạo hàm hàm trong" – nền tảng của thuật toán **lan truyền ngược** (*backpropagation*) trong mạng nơ-ron (Chương 15).

Phần 2

Xác suất cơ bản

Xác suất và xác suất có điều kiện

Xác suất (*probability*) của sự kiện A: số từ 0 (chắc chắn không) đến 1 (chắc chắn có). Khi các kết quả đồng khả năng:

$$P(A) = \frac{\text{số trường hợp thuận lợi}}{\text{tổng số trường hợp}}$$

Tung xúc xắc: $P(\text{số chẵn}) = 3/6 = 0{,}5$.

Toán dễ hiểu: Xác suất có điều kiện – conditional probability

$P(A \mid B)$ ("A khi biết B"): xác suất A khi **đã biết** B xảy ra.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \text{ và } B)}{P(B)}$$

100 thư, 30 thư rác; 20 thư có chữ "khuyến mãi".

	Có "KM"	Không	Tổng
Rác	15	15	30
Thường	5	65	70
Tổng	20	80	100

Xác suất và xác suất có điều kiện

Xác suất (*probability*) của sự kiện A: số từ 0 (chắc chắn không) đến 1 (chắc chắn có). Khi các kết quả đồng khả năng:

$$P(A) = \frac{\text{số trường hợp thuận lợi}}{\text{tổng số trường hợp}}$$

Tung xúc xắc: $P(\text{số chẵn}) = 3/6 = 0{,}5$.

Toán dễ hiểu: Xác suất có điều kiện – conditional probability

$P(A \mid B)$ ("A khi biết B"): xác suất A khi **đã biết** B xảy ra.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \text{ và } B)}{P(B)}$$

100 thư, 30 thư rác; 20 thư có chữ "khuyến mãi".

	Có "KM"	Không	Tổng
Rác	15	15	30
Thường	5	65	70
Tổng	20	80	100

- $P(\text{rác}) = 30/100 = 0{,}3$
- $P(\text{rác} \mid \text{KM}) = 15/20 = \mathbf{0{,}75}$

Thông tin mới làm **thay đổi niềm tin** – cách bộ lọc thư rác hoạt động.

Ví dụ đời thường: “70% khả năng có mưa”

Ví dụ đời thường: Xác suất = tỉ lệ xảy ra nếu lặp lại rất nhiều lần

Trong những ngày có điều kiện khí tượng giống ngày mai, khoảng 70 trên 100 ngày đã có mưa. Mô hình học máy cũng nói như vậy: “khả năng thư này là rác là 92%”.

ch03.py — ô xs_xuc_xac

```
rng = np.random.default_rng(0)
for so_lan in [10, 100, 10_000]:
    ket_qua = rng.integers(1, 7, size=so_lan)      # tung xúc xắc so_lan lần
    ti_le_chan = np.mean(ket_qua % 2 == 0)         # tỉ lệ ra số chẵn
    print(f"Tung {so_lan:6d} lần: tỉ lệ ra số chẵn = {ti_le_chan:.4f}")
```

Kết quả

```
Tung     10 lần: tỉ lệ ra số chẵn = 0.6000
Tung    100 lần: tỉ lệ ra số chẵn = 0.4700
Tung  10000 lần: tỉ lệ ra số chẵn = 0.5025
```

10 lần tung: tỉ lệ số chẵn lệch xa 0,5; 10 000 lần: rất gần 0,5. Càng nhiều lần thử, tỉ lệ càng gần xác suất thật – một lý do học máy cần **nhiều dữ liệu**.

Xác suất có điều kiện với pandas: “lọc rồi tính tỉ lệ”

ch03.py — ô xs_dieu_kien

```python
# Bảng 100 thư ở ví dụ: đếm bằng pandas
thu = pd.DataFrame({
    "loai": ["rác"] * 30 + ["thường"] * 70,
    "khuyen_mai": [True] * 15 + [False] * 15 + [True] * 5 + [False] * 65})
print(pd.crosstab(thu["loai"], thu["khuyen_mai"], margins=True))
co_km = thu[thu["khuyen_mai"]]                    # chỉ xét thư có "khuyến mãi"
print("P(rác) =", np.mean(thu["loai"] == "rác"))
print("P(rác | khuyến mãi) =", np.mean(co_km["loai"] == "rác"))
```

Kết quả

```
khuyen_mai  False  True  All
loai
rác            15    15   30
thường         65     5   70
All            80    20  100
P(rác) = 0.3
P(rác | khuyến mãi) = 0.75
```

- `pd.crosstab`: bảng đếm hai chiều.
- Dòng 6 lọc 20 thư có “khuyến mãi”; trong đó tỉ lệ rác là 0,75.
- “Biết B” trong $P(A \mid B)$ = **chỉ xét những dòng thỏa** B.

Bài tập mẫu: xác suất có điều kiện trong lớp học

Lớp 40 sinh viên: 25 nữ, 15 nam. 18 bạn đậu Toán cao cấp lần đầu, trong đó 12 bạn nữ. Tính $P(\text{đậu})$, $P(\text{đậu} \mid \text{nữ})$, $P(\text{đậu} \mid \text{nam})$.

Bài tập mẫu

Lời giải.

- $P(\text{đậu}) = 18/40 = 0{,}45$.
- Chỉ xét 25 bạn nữ: $P(\text{đậu} \mid \text{nữ}) = 12/25 = 0{,}48$.
- Chỉ xét 15 bạn nam: $18 - 12 = 6$ bạn đậu, $P(\text{đậu} \mid \text{nam}) = 6/15 = 0{,}40$.

Mẫu số thay đổi theo điều kiện: 40, rồi 25, rồi 15.

Định lý Bayes (*Bayes' theorem*): ví dụ xét nghiệm

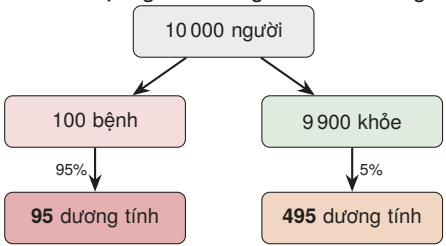
$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\, P(A)}{P(B)}$$ – "đảo chiều" xác suất có điều kiện

Bệnh gặp ở **1%** dân số; xét nghiệm phát hiện đúng **95%** người bệnh, báo nhầm dương tính **5%** người khỏe. Một người dương tính. Khả năng mắc bệnh?

Định lý Bayes (*Bayes' theorem*): ví dụ xét nghiệm

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B)}$$ – "đảo chiều" xác suất có điều kiện

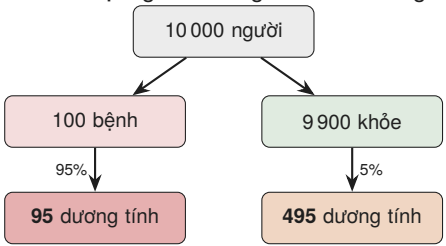
Bệnh gặp ở **1%** dân số; xét nghiệm phát hiện đúng **95%** người bệnh, báo nhầm dương tính **5%** người khỏe. Một người dương tính. Khả năng mắc bệnh?



Định lý Bayes (*Bayes' theorem*): ví dụ xét nghiệm

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B)}$$ – "đảo chiều" xác suất có điều kiện

Bệnh gặp ở **1%** dân số; xét nghiệm phát hiện đúng **95%** người bệnh, báo nhầm dương tính **5%** người khỏe. Một người dương tính. Khả năng mắc bệnh?



$$P(\text{bệnh} \mid +) = \frac{95}{95 + 495} = \frac{95}{590} \approx \mathbf{16{,}1}\%$$

Bệnh quá hiếm: số người khỏe bị báo nhầm – **dương tính giả** (*false positive*) (495) – nhiều hơn hẳn người bệnh thật (95).

Kiểm tra bằng Python và bài học cho học máy

ch03.py — ô xs_bayes

```python
p_benh = 0.01                    # 1% dân số mắc bệnh
p_duong_neu_benh = 0.95          # xét nghiệm phát hiện đúng 95% người bệnh
p_duong_neu_khoe = 0.05          # 5% người khỏe bị báo nhầm là dương tính
p_duong = p_duong_neu_benh * p_benh + p_duong_neu_khoe * (1 - p_benh)
p_benh_neu_duong = p_duong_neu_benh * p_benh / p_duong
print(f"P(dương tính)          = {p_duong:.4f}")
print(f"P(bệnh | dương tính)   = {p_benh_neu_duong:.4f}")
```

Kết quả

```
P(dương tính)          = 0.0590
P(bệnh | dương tính)   = 0.1610
```

Lưu ý

Dữ liệu **mất cân bằng** (Chương 8): một mô hình "chính xác 95%" vẫn có thể đưa ra **rất nhiều cảnh báo sai**. Định lý Bayes cũng là nền tảng của Naive Bayes (Chương 9).

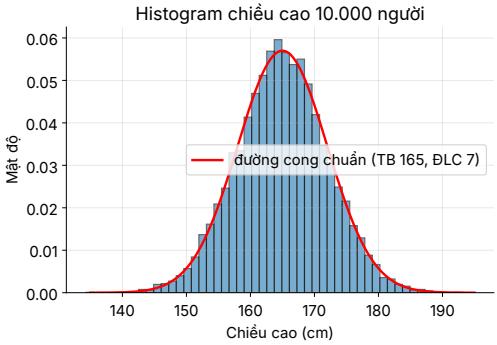
Phân phối chuẩn (*normal distribution*)

ch03.py — ô xs_chuan

```python
rng = np.random.default_rng(42)
chieu_cao = rng.normal(loc=165, scale=7, size=10_000)   # 10.000 người, TB 165cm, ĐLC 7cm
tb, dlc = chieu_cao.mean(), chieu_cao.std()
print(f"Trung bình = {tb:.2f} cm, độ lệch chuẩn = {dlc:.2f} cm")
for k in (1, 2, 3):
    ti_le = np.mean(np.abs(chieu_cao - tb) <= k * dlc)
    print(f"Tỉ lệ nằm trong ±{k} độ lệch chuẩn: {ti_le:.2%}")
```

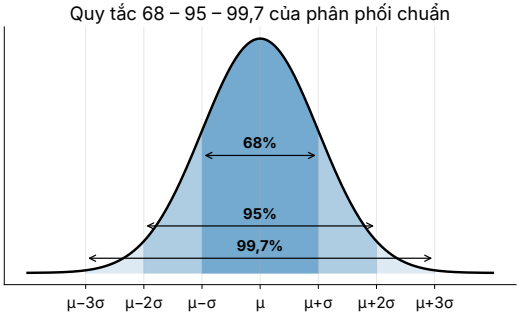
Kết quả

```
Trung bình = 164.93 cm, độ lệch chuẩn = 7.04 cm
Tỉ lệ nằm trong ±1 độ lệch chuẩn: 68.19%
Tỉ lệ nằm trong ±2 độ lệch chuẩn: 95.54%
Tỉ lệ nằm trong ±3 độ lệch chuẩn: 99.69%
```



Chiều cao 10 000 người (TB 165, độ lệch chuẩn 7 cm): tỉ lệ trong $\pm 1, 2, 3$ độ lệch chuẩn $\approx$ 68%, 95%, 99,7%.

Phân phối chuẩn: ý nghĩa thực tế



- Chiều cao, cân nặng, sai số đo… có histogram **hình chuông**.
- Xác định hoàn toàn bởi **trung bình** μ (“muy”) và **độ lệch chuẩn** σ (“xích-ma”).
- $\mu \pm \sigma$: $\approx 68\%$; $\mu \pm 2\sigma$: $\approx 95\%$; $\mu \pm 3\sigma$: $\approx 99{,}7\%$.

Mẹo nhỏ

Giá trị cách trung bình **hơn 3 độ lệch chuẩn** chỉ chiếm khoảng 0,3% $\Rightarrow$ rất có thể là **ngoại lai** hoặc lỗi nhập liệu.

Câu hỏi cho lớp

Chiều cao TB 165 cm, độ lệch chuẩn 7 cm. Khoảng bao nhiêu % người cao từ 151 đến 179 cm?

Bài tập mẫu: dùng quy tắc 68–95–99,7

Chiều cao người trưởng thành: phân phối gần chuẩn, trung bình 165 cm, độ lệch chuẩn 7 cm.

Bài tập mẫu

Lời giải.

- Từ 158 đến 172 cm $= 165 \pm 7$ (một độ lệch chuẩn) $\Rightarrow$ khoảng **68%**.
- Trên 179 cm $= 165 + 2 \times 7$: 95% nằm trong ± 2, 5% còn lại chia đều hai phía $\Rightarrow$ khoảng **2,5%**.
- 195 cm cách trung bình $30/7 \approx 4{,}3$ độ lệch chuẩn (vượt xa 3) $\Rightarrow$ cực kỳ hiếm; trong dữ liệu nên **kiểm tra lại** (có thể nhập nhầm 159 thành 195).

Phần 3

Thực hành Buổi 3.2

Thực hành 3.2: tự "huấn luyện" mô hình tiền boa – Bước 1

Dự đoán tiền boa từ hóa đơn với mô hình $\widehat{\text{tip}} = w \times$ hóa đơn – tham số w chính là "tỉ lệ boa".

ch03.py — ô lab2_buoc1

```python
import seaborn as sns
tips = sns.load_dataset("tips")
x = tips["total_bill"].to_numpy()
y = tips["tip"].to_numpy()
print("Số hóa đơn:", len(x))
print("Tỉ lệ tip / hóa đơn trung bình:", round(np.mean(y / x), 4))
```

Kết quả

```
Số hóa đơn: 244
Tỉ lệ tip / hóa đơn trung bình: 0.1608
```

Khách thường boa khoảng 16% $\Rightarrow$ ta **đoán trước** w học được sẽ quanh 0,15.

Thực hành 3.2: Bước 2 – chạy gradient descent

ch03.py — ô lab2_buoc2

```python
def mat_mat(w):
    return np.mean((w * x - y) ** 2)

def dao_ham(w):
    return np.mean(2 * x * (w * x - y))

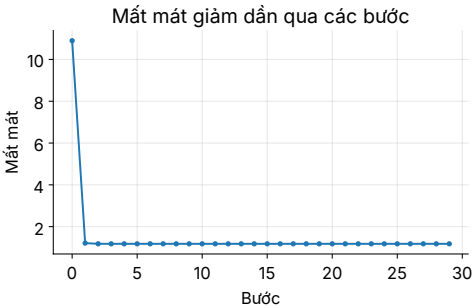
w, eta = 0.0, 0.001
lich_su = []
for buoc in range(30):
    lich_su.append(mat_mat(w))
    w = w - eta * dao_ham(w)
print("w sau 30 bước:", round(w, 4))
print("Mất mát: ban đầu", round(lich_su[0], 3), "-> cuối", round(lich_su[-1], 3))
print("Dự đoán tip cho hóa đơn 40 đô:", round(w * 40, 2))
```

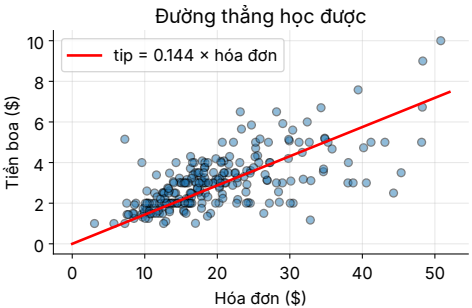
Kết quả

```
w sau 30 bước: 0.1437
Mất mát: ban đầu 10.896 -> cuối 1.178
Dự đoán tip cho hóa đơn 40 đô: 5.75
```

- $\eta = 0{,}001$ rất nhỏ vì x lớn (hóa đơn tới 50 đô) $\Rightarrow$ đạo hàm lớn; thử $\eta = 0{,}01$: **phân kỳ** (*divergence*).
- Mất mát 10,9 $\rightarrow$ 1,18; $w \approx 0{,}144$ – gần con số 16%.

Thực hành 3.2: Bước 3 – đường cong mất mát





Đường cong mất mát xuống nhanh ở vài bước đầu rồi nằm ngang – hình dạng "đẹp" ta luôn mong thấy khi huấn luyện. Bạn vừa tự huấn luyện một mô hình hồi quy **không cần** `scikit-learn`.

Bảng thuật ngữ Việt – Anh của buổi học

Tiếng Việt	Tiếng Anh
Hàm số	Function
Độ dốc	Slope
Đạo hàm	Derivative
Tiếp tuyến	Tangent line
Cực tiểu	Minimum
Hạ dốc theo gradient	Gradient descent
Tốc độ học	Learning rate
Hội tụ / phân kỳ	Convergence / divergence
Đạo hàm riêng	Partial derivative

Tiếng Việt	Tiếng Anh
Quy tắc chuỗi	Chain rule
Tham số	Parameter
Hàm mất mát	Loss function
Xác suất	Probability
Xác suất có điều kiện	Conditional probability
Định lý Bayes	Bayes' theorem
Phân phối chuẩn	Normal distribution
Dương tính giả	False positive
Quy tắc 68–95–99,7	Empirical rule

Phần 4

Tổng kết

Lỗi thường gặp

1. **Nhầm `*` với `@`**: `X * w` nhân từng phần tử, `X @ w` là nhân ma trận.
2. **Quên lấy căn** khi tính khoảng cách, hoặc **quên bình phương** trước khi cộng.
3. **Cộng sai trục**: khoảng cách từ một điểm tới nhiều điểm phải dùng `.sum(axis=1)`.
4. **Đi cùng chiều đạo hàm** (dấu `+` thay vì `-`): thuật toán leo lên thay vì đi xuống.
5. **Tốc độ học quá lớn**: mất mát tăng dần, thành `inf`, `nan`.
6. **Kết luận nhân quả từ tương quan**, hoặc kết luận "không có quan hệ" chỉ vì $r \approx 0$.

Tóm tắt

- Mỗi mẫu là một **vector**; cả bộ dữ liệu là **ma trận** $n \times d$.
- **Khoảng cách Euclid** $\sqrt{\sum (p_j - q_j)^2}$: cột giá trị lớn lấn át nếu không chuẩn hóa.
- **Tích vô hướng** $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$; `X @ w` tính cho mọi mẫu cùng lúc.
- **Đạo hàm** = độ dốc; **gradient** chỉ hướng dốc lên nhanh nhất.
- **Gradient descent**: $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta \nabla f(\mathbf{w})$; η quá nhỏ thì chậm, quá lớn thì phân kỳ.
- **Thống kê**: trung bình (nhạy ngoại lai), trung vị (bền vững), độ lệch chuẩn, IQR, r (không phải nhân quả).
- **Xác suất**: điều kiện, Bayes cập nhật niềm tin; phân phối chuẩn 68–95–99,7.

Câu hỏi thảo luận

1. Đạo hàm tại một điểm cho biết điều gì? Tại cực tiểu, đạo hàm bằng bao nhiêu?
2. Trong $x \leftarrow x - \eta f'(x)$, bỏ dấu trừ thì sao? η quá lớn thì sao?
3. Trong ví dụ "học" tham số w, hàm mất mát đóng vai trò gì? Vì sao $L'(0) < 0$?
4. Vì sao xét nghiệm "chính xác 95%" mà xác suất mắc bệnh khi dương tính chỉ khoảng 16%?
5. Theo quy tắc 68–95–99,7, bao nhiêu phần trăm giá trị nằm ngoài ± 2 độ lệch chuẩn?

Bài tập Buổi 3.2

- ⋆ **3.7**: Đạo hàm của $4x^2 - 3x + 7$; $(x+2)^2$; $x^3 - 6x$. Tìm x để $f'(x) = 0$.
- ⋆⋆ **3.8**: 3 bước GD tay cho $x^2 - 4x + 1$ ($x_0 = 0$, $\eta = 0{,}25$); chạy 30 bước bằng máy.
- ⋆⋆ **3.9**: $g(w_1, w_2) = (w_1 - 1)^2 + 2(w_2 + 2)^2$: đạo hàm riêng, cực tiểu, GD 50 bước.
- ⋆ **3.10**: Dữ liệu $(1,3), (2,5), (4,9)$, $\hat{y} = wx$: tính tay $L(0)$, $L'(0)$, w_1 ($\eta = 0{,}02$); vì sao mất mát không về 0?
- ⋆⋆ **3.11**: 40% thư là rác; 60% thư rác và 5% thư thường chứa "miễn phí": $P(\text{rác} \mid \text{miễn phí})$?
- ⋆ **3.12**: Điểm thi chuẩn, TB 6,5, ĐLC 1,2: bao nhiêu % từ 4,1 đến 8,9? Trên 7,7?
- ⋆⋆⋆ **3.13**: Hàm `gradient_descent(df, x0, eta, so_buoc)` tổng quát; tìm η lớn nhất còn hội tụ.

Chi tiết: *Bài tập Buổi 3.2*, Chương 3. Buổi sau: **Chương 4 – Khám phá và tiền xử lý dữ liệu**.